Institut für Strukturdynamik
Fachbereich Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung

Dynamik (Sommersemester 2015)

Donnerstag, 01.10.2015 von 15:30 - 17:30 Uhr

Pallas Jannicke

Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik

Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** sind
  - eine handgeschriebene Formelsammlung (1 Din-A4-Blatt, beidseitig beschrieben),
  - eine gebundene mathematische Formelsammlung (mit ISBN-Nummer).

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Computern, Laptops, Handys,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - gedruckten Formelsammlungen,
  - Büchern.

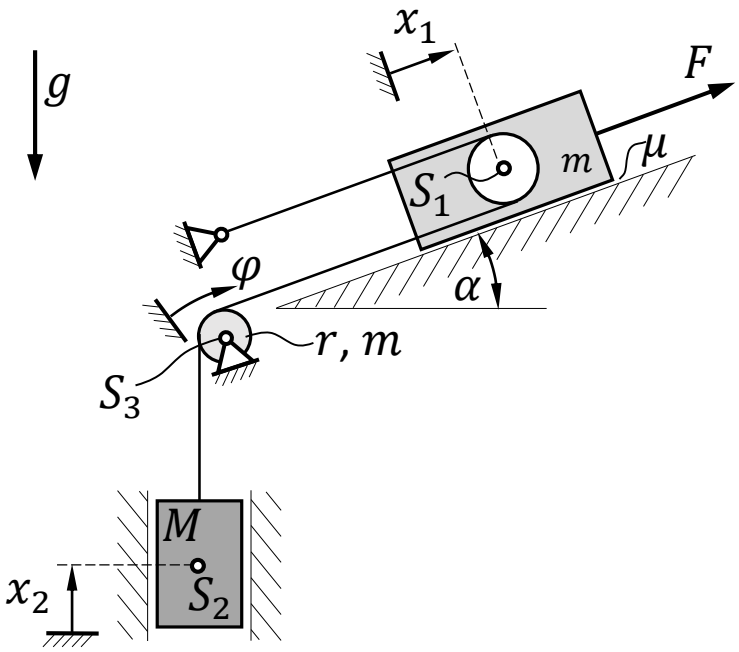
Hinweise:

- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	15	15	15	15	60
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

Aufgabe 1:

Ein Quader (Masse m, Schwerpunkt S_1) wird aus dem Stillstand durch eine konstante Antriebskraft F eine rauhe schiefe Ebene (Neigungswinkel α, Gleitreibungskoeffizient μ) nach oben gezogen. Im Schwerpunkt des Quaders ist eine Rolle (masselos) reibungsfrei drehbar mittig gelagert, um welche ein Seil geschlungen ist. Ein Ende des Seils ist an die Umgebung gefesselt, das andere Ende des Seils wird über eine massenbehaftete Umlenkrolle (Masse m, Radius r, Schwerpunkt S_3, homogen) geführt und ist mit einer Last (Masse M, Schwerpunkt S_2, reibungsfrei geführt) verbunden. Die Umlenkrolle ist in ihrem Schwerpunkt reibungsfrei drehbar gelagert. Das Seil sei masselos und undehnbar; zwischen dem Seil und den Rollen bestehe kein Schlupf. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.



In der Ausgangslage sei $x_1 = x_2 = 0$ und $\varphi = 0$.

Gegeben: $r, h, \alpha, m, M = 2m, F, \mu, g$

a) Wie lautet der kinematische Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit $\dot{x}_1$ des Quaders und der Geschwindigkeit $\dot{x}_2$ des Schwerpunkts S_2 der Last? Welcher kinematische Zusammenhang besteht zwischen $\dot{x}_1$ und der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ der Umlenkrolle?

b) Geben Sie für das System sowohl die kinetische Energie $T(\dot{x}_1)$ als auch die potentielle Energie $U(x_1)$ in einer allgemeinen Lage und für den Ausgangszustand an. Berechnen Sie weiterhin die Arbeit der Antriebskraft F sowie die Arbeit der Gleitreibungskraft zwischen Quader und Ebene als Funktion von x_1 (wählen Sie als untere Integrationsgrenze die Ausgangslage).

c) Formulieren Sie den Arbeitssatz. Geben Sie die Beziehung $\dot{x}_1^2(x_1)$ an. Wie groß muss die Kraft F sein, damit eine Aufwärtsbewegung überhaupt stattfinden kann?

d) Ermitteln Sie die Position $x_1(t)$ des Quaders in Abhängigkeit der Zeit t.

e) Welche Zeit T wird benötigt, um die Last auf die Höhe h anzuheben?

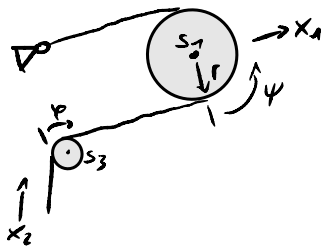
a) Wie lautet der kinematische Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit $\dot{x}_1$ des Quaders und der Geschwindigkeit $\dot{x}_2$ des Schwerpunkts S_2 der Last? Welcher kinematische Zusammenhang besteht zwischen $\dot{x}_1$ und der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ der Umlenkrolle?

$\dot{x}_1 = \vec{v}_M^{\,0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -r \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{\psi} r$

$\dot{x}_1 = \dot{x}_2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{x}_2 - \dot{\psi} r$

$\Rightarrow \dot{x}_2 = 2\dot{x}_1$

$\dot{x}_2 = r\dot{\varphi} \Rightarrow \dot{x}_1 = \frac{1}{2} r \dot{\varphi} \Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{1}{r} \cdot 2\dot{x}_1$



$\dot{x}_2 =$

$\dot{\varphi} =$

b) Geben Sie für das System sowohl die kinetische Energie $T(\dot{x}_1)$ als auch die potentielle Energie $U(x_1)$ in einer allgemeinen Lage und für den Ausgangszustand an. Berechnen Sie weiterhin die Arbeit der Antriebskraft F sowie die Arbeit der Gleitreibungskraft zwischen Quader und Ebene als Funktion von x_1 (wählen Sie als untere Integrationsgrenze die Ausgangslage).

$T = \frac{1}{2} M \dot{x}_2^2 + \frac{1}{4} m r^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2$

$= 2 M \dot{x}_1^2 + m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 = 2M\dot{x}_1^2 + \frac{3}{2} m \dot{x}_1^2 = \dot{x}_1^2 \left(2M + \frac{3}{2} m\right)$

$= \frac{11}{2} m \dot{x}_1^2$

$U = Mg x_2 + mg x_1 \sin\delta = 4mg x_1 + mg x_1 \sin\delta$

$\Rightarrow U = mg x_1 (4 + \sin\delta)$

$T_0 = 0$

$U_0 = 0$

F: $\int_0^{x_1} F\,dx_1 = F x_1 \Rightarrow W_F = F \cdot x_1$

R: $\int_0^{x_1} -R\,dx_1 = -R x_1$, $N = mg\cos\alpha$, $R = \mu \cdot N$

$\Rightarrow$ $R = \mu mg\cos\alpha$

$\Rightarrow$ $W_R = -\mu mg x_1 \cos\alpha$

$T(\dot{x}_1) =$

$T_0 =$

$U(x_1) =$

$U_0 =$

$W_F =$

$W_R =$

c) Formulieren Sie den Arbeitssatz. Geben Sie die Beziehung $\dot{x}_1^2(x_1)$ an. Wie groß muss die Kraft F sein, damit eine Aufwärtsbewegung überhaupt stattfinden kann?

$W_{01} = -(U_1 - U_0) + W_{01}^* = T_1 - T_0$

$\Rightarrow -mg\,x_1(4+\sin\alpha) + F x_1 - \mu mg\,x_1\cos\alpha = \frac{11}{2} m\dot{x}_1^2$

$\Rightarrow x_1(F - mg(4+\sin\alpha+\mu\cos\alpha)) = \frac{11}{2} m\dot{x}_1^2$

$\Rightarrow \dot{x}_1^2(x_1) = \frac{2}{11} x_1\left(\frac{F}{m} - g(4+\sin\alpha+\mu\cos\alpha)\right)$

$\dot{x}_1 > 0$

$\Rightarrow F - mg(4+\sin\alpha+\mu\cos\alpha) > 0$

$\Rightarrow F > mg(4+\sin\alpha+\mu\cos\alpha)$

$\dot{x}_1^2 =$

$F >$

d) Ermitteln Sie die Position $x_1(t)$ des Quaders in Abhängigkeit der Zeit t.

$$\dot{x}_1^2 = \frac{dx_1}{dt} \cdot \frac{dx_1}{dt} = \frac{2}{11} x_1 \left(\frac{F}{m} - g(4 + \sin\alpha + \mu\cos\alpha) \right)$$

$$\Rightarrow \frac{dx_1}{dt} = \frac{2}{11} \left(\frac{F}{m} - g(4 + \sin\alpha + \mu\cos\alpha) \right) \cdot t$$

$$\Rightarrow \int_0^{x_1} dx_1 = \frac{1}{11} \cdot t^2 \cdot \left(\frac{F}{m} - g(4 + \sin\alpha + \mu\cos\alpha) \right)$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{1}{11} \cdot t^2 \cdot \left(\frac{F}{m} - g(4 + \sin\alpha + \mu\cos\alpha) \right)$$

$x_1(t) =$

e) Welche Zeit T wird benötigt, um die Last auf die Höhe h anzuheben?

$$x_1(T) = h = \frac{1}{11}\left(\frac{F}{m} - g(4 + \sin\alpha + \mu\cos\alpha)\right) \cdot T^2$$

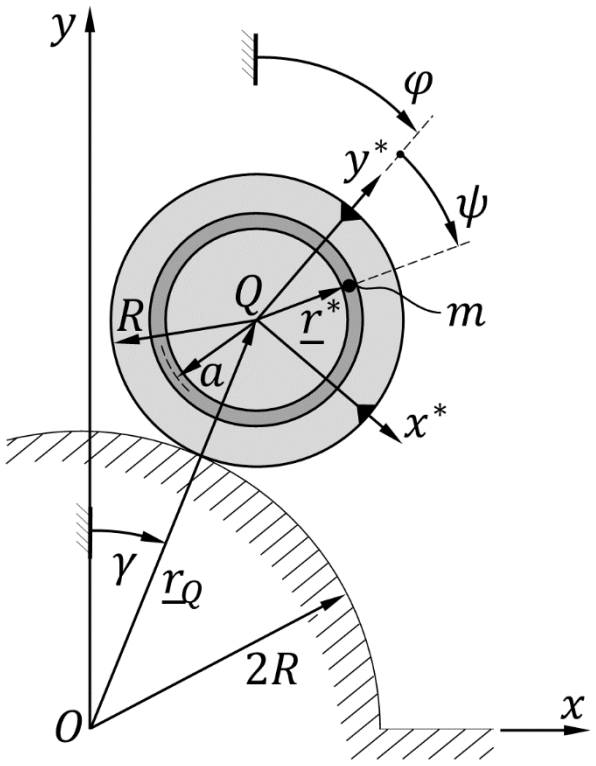
$$\Rightarrow T = \pm\sqrt{\frac{11h}{\frac{F}{m} - g(4 + \sin\alpha + \mu\cos\alpha)}}$$

$T =$

Aufgabe 2:

Auf einer kreisförmigen Unterlage (Radius $2R$) rollt eine Walze (Radius R) ab. Das raumfeste Koordinatensystem hat die Achsen x, y, z sowie den Ursprung O. Das bewegte, walzenfeste System hat die Achsen x^*, y^*, z^* sowie den Ursprung Q. Die Größe $\gamma(t)$ beschreibt den Winkel zwischen der Linie $\overline{OQ}$ und der y-Achse. Die Drehung der Walze wird durch den Absolutwinkel $\varphi(t)$ beschrieben.

In einer kreisförmig eingefrästen Rille (Radius $a = R/2$) kann sich die Punktmasse m mit der relativen Winkelkoordinate ψ bewegen.



Gegeben: $R,\ a = R/2,\ \varphi(t),\ \psi(t)$

a) Durch Anwenden der kinematischen Grundgleichung ermitteln Sie die Funktionen $\dot{\gamma}(\dot{\varphi})$, $\ddot{\gamma}(\ddot{\varphi})$ und $\gamma(\varphi)$. Es gilt: $\gamma(\varphi = 0) = 0$.

b) Berechnen Sie die Vektoren $\underline{r}_Q(\varphi)$ sowie $\underline{r}^*(\psi)$ im (x^*, y^*, z^*)-Koordinatensystem.

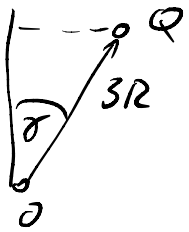
c) Geben Sie die Komponenten der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ der Walze im (x^*, y^*, z^*)-Koordinatensystem an. Berechnen Sie ferner die Komponenten der Führungsgeschwindigkeit $\underline{v}_{führ}$ sowie die Komponenten der Relativgeschwindigkeit $\underline{v}_{rel}$ der Punktmasse im (x^*, y^*, z^*)-Koordinatensystem.

d) Im Folgenden wird der Sonderfall $\dot{\varphi} = \text{konst.}$ betrachtet. Berechnen Sie unter dieser Annahme die Komponenten der Beschleunigungsvektoren $\underline{a}_{führ}$, $\underline{a}_{rel}$ und $\underline{a}_{cor}$ der Punktmasse im (x^*, y^*, z^*)-Koordinatensystem.

a) Durch Anwenden der kinematischen Grundgleichung ermitteln Sie die Funktionen $\dot{\gamma}(\dot{\varphi})$, $\ddot{\gamma}(\ddot{\varphi})$ und $\gamma(\varphi)$. Es gilt: $\gamma(\varphi = 0) = 0$.

$$\underline{v}_Q = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\gamma} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \sin\gamma \cdot 3R \\ \cos\gamma \cdot 3R \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3R\dot{\gamma}\cos\gamma \\ 3R\dot{\gamma}\sin\gamma \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}_Q = \underline{v}_M^{\,0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} R\sin\gamma \\ R\cos\gamma \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R\dot{\varphi}\cos\gamma \\ R\dot{\varphi}\sin\gamma \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\Rightarrow -R\cos\gamma \cdot \dot{\varphi} = -3R\cos\gamma \cdot \dot{\gamma}$$

$$\Rightarrow \dot{\gamma} = \frac{1}{3}\dot{\varphi}\,, \quad \ddot{\gamma} = \frac{1}{3}\ddot{\varphi}\,, \quad \gamma = \frac{1}{3}\varphi$$

$\dot{\gamma}(\dot{\varphi}) =$

$\ddot{\gamma}(\ddot{\varphi}) =$

$\gamma(\varphi) =$

b) Berechnen Sie die Vektoren $\underline{r}_Q(\varphi)$ sowie $\underline{r}^*(\psi)$ im (x^*, y^*, z^*)-Koordinatensystem.

$\underline{r}_Q = 3R\sin\gamma\,\underline{e}_x + 3R\cos\gamma\,\underline{e}_y$

$\underline{e}_x = \sin\varphi\,\underline{e}_{y^*} + \cos\varphi\,\underline{e}_{x^*}$

$\underline{e}_y = \cos\varphi\,\underline{e}_{y^*} - \sin\varphi\,\underline{e}_{x^*}$

$\Rightarrow \underline{r}_Q = 3R\sin\gamma\sin\varphi\,\underline{e}_{y^*} + 3R\sin\gamma\cos\varphi\,\underline{e}_{x^*} + 3R\cos\gamma\cos\varphi\,\underline{e}_{y^*} - 3R\sin\varphi\cos\gamma\,\underline{e}_{x^*}$

x^*: $3R\left(\sin(\tfrac{1}{3}\varphi)\cos\varphi - \cos(\tfrac{1}{3}\varphi)\sin\varphi\right)$

$= 3R\left(\tfrac{1}{2}\left(\sin(-\tfrac{2}{3}\varphi) + \sin(\tfrac{4}{3}\varphi)\right) - \tfrac{1}{2}\left(\sin(\tfrac{2}{3}\varphi) + \sin(\tfrac{4}{3}\varphi)\right)\right)$

$= 3R\left(-\sin(\tfrac{2}{3}\varphi)\right)\underline{e}_{x^*}$

y^*: $3R\left(\sin(\tfrac{1}{3}\varphi)\sin\varphi + \cos(\tfrac{1}{3}\varphi)\cos(\varphi)\right)$

$= 3R\left(\tfrac{1}{2}\left(\cos(-\tfrac{2}{3}\varphi) - \cos(\tfrac{4}{3}\varphi)\right) + \tfrac{1}{2}\left(\cos(-\tfrac{2}{3}\varphi) + \cos(\tfrac{4}{3}\varphi)\right)\right)$

$= 3R\left(\cos(\tfrac{2}{3}\varphi)\right)\underline{e}_{y^*}$

$\Rightarrow \underline{r}_Q = \begin{pmatrix} -3R\sin(\frac{2}{3}\varphi) \\ 3R\cos(\frac{2}{3}\varphi) \end{pmatrix}$

$\underline{r}^* = \begin{pmatrix} a\sin\psi \\ a\cos\psi \end{pmatrix} = \frac{R}{2}\begin{pmatrix} \sin\psi \\ \cos\psi \end{pmatrix}$

$\underline{r}_Q(\varphi) =$

$\underline{r}^*(\psi) =$

c) Geben Sie die Komponenten der Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ der Walze im (x^*, y^*, z^*)-Koordinatensystem an. Berechnen Sie ferner die Komponenten der Führungsgeschwindigkeit $\underline{v}_{führ}$ sowie die Komponenten der Relativgeschwindigkeit $\underline{v}_{rel}$ der Punktmasse im (x^*, y^*, z^*)-Koordinatensystem.

$$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} = -\dot{\varphi}\,\underline{e}_{z^*}$$

$$\underline{v}_Q = 3R\dot{\gamma}\cos\gamma\,\underline{e}_x - 3R\dot{\gamma}\sin\gamma\,\underline{e}_y$$

$$= 3R\dot{\gamma}\cos\gamma\sin\varphi\,\underline{e}_{y^*} + 3R\dot{\gamma}\cos\gamma\cos\varphi\,\underline{e}_{x^*} + 3R\dot{\gamma}\sin\gamma\sin\varphi\,\underline{e}_{x^*} - 3R\dot{\gamma}\sin\gamma\cos\varphi\,\underline{e}_{y^*}$$

x^*: $3R\dot{\gamma}\left(\sin\left(\frac{1}{3}\varphi\right)\sin\varphi + \cos\left(\frac{1}{3}\varphi\right)\cos\varphi\right)$

$$= R\dot{\varphi}\cos\left(\frac{2}{3}\varphi\right)\underline{e}_{x^*}$$

y^*: $3R\dot{\gamma}\left(\cos\left(\frac{1}{3}\varphi\right)\sin\varphi - \sin\left(\frac{1}{3}\varphi\right)\cos\varphi\right)$

$$= 3R\dot{\gamma}\sin\left(\frac{2}{3}\varphi\right) = R\dot{\varphi}\sin\left(\frac{2}{3}\varphi\right)$$

$$\Rightarrow \underline{v}_Q = \begin{pmatrix} R\dot{\varphi}\cos\left(\frac{2}{3}\varphi\right) \\ R\dot{\varphi}\sin\left(\frac{2}{3}\varphi\right) \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}_{führ} = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \begin{pmatrix} \frac{R}{2}\sin\psi \\ \frac{R}{2}\cos\psi \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R\dot{\varphi}\cos\left(\frac{2}{3}\varphi\right) + \frac{R}{2}\dot{\varphi}\cos\psi \\ R\dot{\varphi}\sin\left(\frac{2}{3}\varphi\right) - \frac{R}{2}\dot{\varphi}\sin\psi \end{pmatrix}$$

$$= R\dot{\varphi}\begin{pmatrix} \cos\left(\frac{2}{3}\varphi\right) + \frac{1}{2}\cos\psi \\ \sin\left(\frac{2}{3}\varphi\right) - \frac{1}{2}\sin\psi \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{r}^* = \frac{R}{2}\begin{pmatrix} \dot{\psi}\cos\psi \\ -\dot{\psi}\sin\psi \end{pmatrix}$$

$\underline{\omega} =$

$\underline{v}_{führ} =$

$\underline{v}_{rel} =$

d) Im Folgenden wird der Sonderfall $\dot{\varphi} = \text{konst.}$ betrachtet. Berechnen Sie unter dieser Annahme die Komponenten der Beschleunigungsvektoren $\underline{a}_{führ}$, $\underline{a}_{rel}$ und $\underline{a}_{cor}$ der Punktmasse im (x^*, y^*, z^*)-Koordinatensystem.

$$\underline{a}_\omega = -3R\dot{\gamma}^2 \sin\gamma\, \underline{e}_x - 3R\dot{\gamma}^2 \cos\gamma\, \underline{e}_y$$

$$= -3R\dot{\gamma}^2 \sin\gamma\cos\varphi\, \underline{e}_{x^*} - 3R\dot{\gamma}^2 \sin\gamma\sin\varphi\, \underline{e}_{y^*} - 3R\dot{\gamma}^2 \cos\gamma\cos\varphi\, \underline{e}_{y^*} + 3R\dot{\gamma}^2 \cos\gamma\sin\varphi\, \underline{e}_{x^*}$$

$$x^*: \; 3R\dot{\gamma}^2\left(\sin\varphi\cos\left(\tfrac{1}{3}\varphi\right) - \sin\left(\tfrac{1}{3}\varphi\right)\cos(\varphi)\right)$$

$$= 3R\dot{\gamma}^2 \sin\left(\tfrac{2}{3}\varphi\right) = \tfrac{1}{3}R\dot{\varphi}^2 \sin\left(\tfrac{2}{3}\varphi\right)$$

$$y^*: \; -3R\dot{\gamma}^2\left(\cos\left(\tfrac{1}{3}\varphi\right)\cos\varphi + \sin\left(\tfrac{1}{3}\varphi\right)\sin\varphi\right)$$

$$= -3R\dot{\gamma}\cos\left(\tfrac{2}{3}\varphi\right)$$

$$\Rightarrow \underline{a}_\omega = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}R\dot{\varphi}^2 \sin\left(\frac{2}{3}\varphi\right) \\ -\frac{1}{3}R\dot{\varphi}^2 \cos\left(\frac{2}{3}\varphi\right) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{a}_{führ} = \underline{a}_\omega + 0 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\ddot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{1}{2}R\dot{\varphi}\cos\Psi \\ -\frac{1}{2}R\dot{\varphi}\sin\Psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= R\dot{\varphi}^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\sin\left(\frac{2}{3}\varphi\right) - \frac{1}{2}\sin\Psi \\ -\frac{1}{3}\cos\left(\frac{2}{3}\varphi\right) - \frac{1}{2}\cos\Psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{v}_{rel} = \frac{1}{2}R\begin{pmatrix} \ddot{\Psi}\cos\Psi - \dot{\Psi}^2\sin\Psi \\ -\ddot{\Psi}\sin\Psi - \dot{\Psi}^2\cos\Psi \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}_{cor} = 2\cdot \underline{\omega} \times \underline{v}_{rel} = 2\cdot\begin{pmatrix} -\frac{1}{2}R\dot{\Psi}\dot{\varphi}\sin\Psi \\ -\frac{1}{2}R\dot{\Psi}\dot{\varphi}\cos\Psi \\ 0 \end{pmatrix} = -R\dot{\Psi}\dot{\varphi}\begin{pmatrix} \sin\Psi \\ \cos\Psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

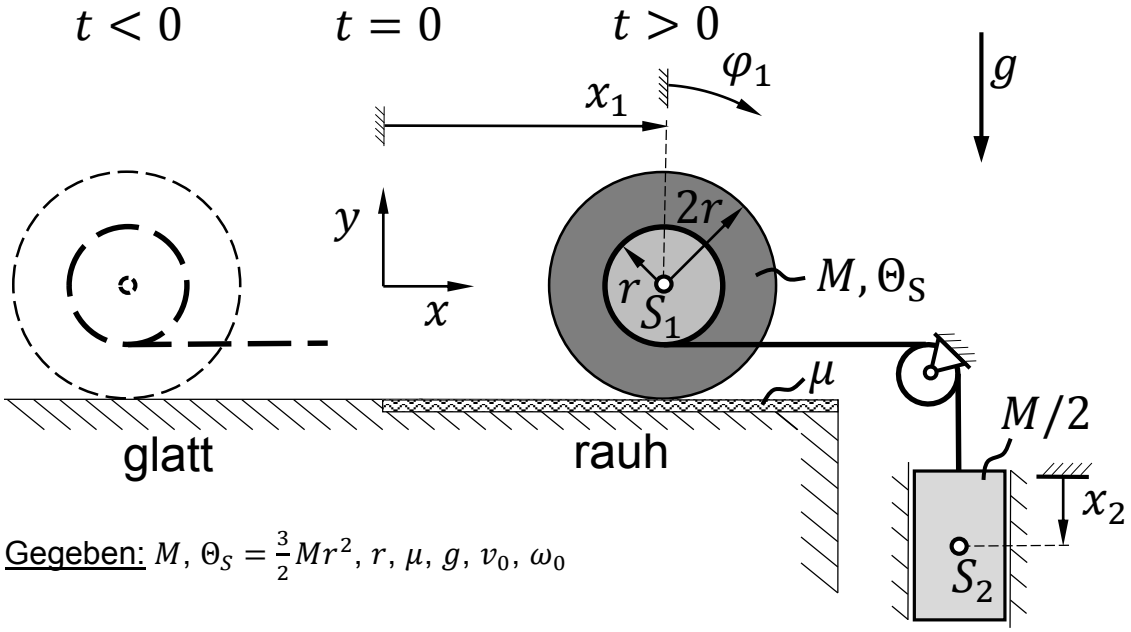
$\underline{a}_{führ} =$

$\underline{a}_{rel} =$

$\underline{a}_{cor} =$

Aufgabe 3:

Um die innere Stufe einer homogenen Stufenwalze (Masse M, Radien r und $2r$, Trägheitsmoment $\Theta_S = \frac{3}{2}Mr^2$ bzgl. Schwerpunkt S_1) ist ein Seil (masselos, undehnbar) schlupffrei geschlungen. Die horizontale Bewegung der Walze wird durch die Koordinate x_1 beschrieben, die Drehung durch den Winkel φ_1. Am anderen Ende des Seils, das über eine Umlenkrolle (masselos, reibungsfrei gelagert) schlupffrei geführt wird, ist ein Quader (Masse $M/2$, Schwerpunkt S_2) befestigt. Der Quader ist vertikal reibungsfrei geführt; seine Bewegung wird durch die Koordinate x_2 beschrieben. Die Anordnung wird zu einem Zeitpunkt $t < 0$ aus der Ruhe heraus losgelassen. Die Walze bewegt sich zunächst auf einer glatten Unterlage und erreicht den Punkt $x_1 = 0$ zur Zeit $t = 0$ mit einer Schwerpunktsgeschwindigkeit vom Betrag v_0 und einer Winkelgeschwindigkeit vom Betrag ω_0. Für $x_1 \geq 0$ bewegt sich die Walze auf einer rauhen Unterlage (Gleitreibungskoeffizient μ).



Gegeben: M, $\Theta_S = \frac{3}{2}Mr^2$, r, μ, g, v_0, ω_0

a) Schneiden Sie Walze und Quader in einer allgemeinen Lage zum Zeitpunkt $t > 0$ während der Gleitphase frei. Zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (inklusive Trägheitswirkungen) ein.

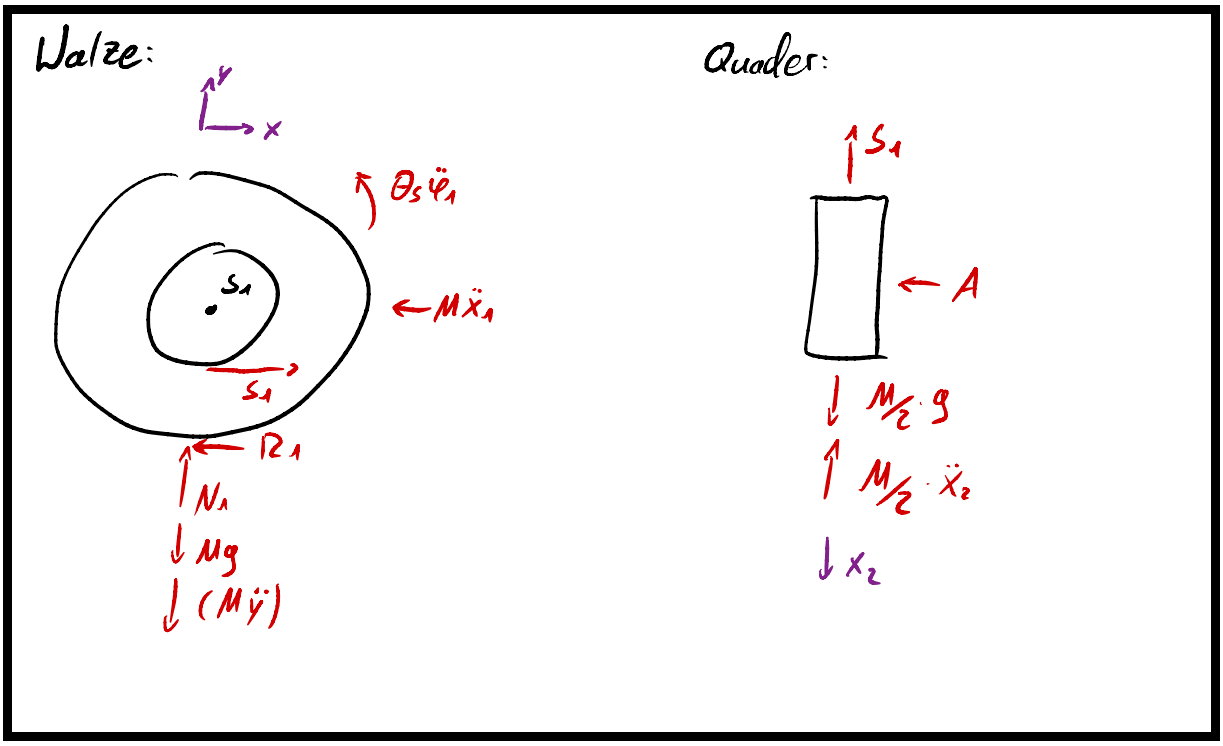
b) Formulieren Sie für die Walze mit dem Prinzip von d'Alembert die dynamischen Kräftebilanzen in vertikaler und horizontaler Richtung sowie die dynamische Momentenbilanz bezüglich S_1. Formulieren Sie für den Quader die dynamische Kräftebilanz in vertikaler Richtung.

c) Für welchen Wert $\tilde{\mu}$ des Gleitreibungskoeffizienten bewegt sich der Schwerpunkt S_1 der Walze mit der konstanten Geschwindigkeit v_0 weiter?

d) Geben Sie für $\mu = \tilde{\mu}$ den Verlauf der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(t)$ in Abhängigkeit der Zeit t an.

e) Zu welchem Zeitpunkt t^* findet für $\mu = \tilde{\mu}$ der Übergang vom Gleiten ins Rollen statt? An welcher Stelle x_1^* befindet sich dann die Walze?

a) Schneiden Sie Walze und Quader in einer allgemeinen Lage zum Zeitpunkt $t > 0$ während der Gleitphase frei. Zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (inklusive Trägheitswirkungen) ein.



b) Formulieren Sie für die Walze mit dem Prinzip von d'Alembert die dynamischen Kräftebilanzen in vertikaler und horizontaler Richtung sowie die dynamische Momentenbilanz bezüglich S_1. Formulieren Sie für den Quader die dynamische Kräftebilanz in vertikaler Richtung.

Walze:

x: $M\ddot{x}_1 = S_1 - R_1$

y: $0 = N_1 - M \cdot g$

$\circlearrowleft_{S1}$: $\Theta_S \ddot{\varphi}_1 = S_1 \cdot r - R_1 \cdot 2r$

Quader:

x_2: $\frac{1}{2} M \ddot{x}_2 = \frac{1}{2} Mg - S_1 \quad \Rightarrow \quad \ddot{x}_2 = g - 2 \cdot \frac{S_1}{M}$

c) Für welchen Wert $\tilde{\mu}$ des Gleitreibungskoeffizienten bewegt sich der Schwerpunkt S_1 der Walze mit der konstanten Geschwindigkeit v_0 weiter?

$\ddot{x}_1 = 0 \,, \quad S_1 = R_1 = \mu M g$

$\Theta_S \ddot{\varphi}_1 = S_1 \cdot r - 2 \cdot r \cdot R_1 = -\mu \cdot M g \cdot r$

$\dot{x}_2 = r \cdot \dot{\varphi}_1$

$\dot{x}_1 = \dot{x}_2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi}_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{x}_2 + r\dot{\varphi}_1 = 2r\dot{\varphi}_1$

$\dot{x}_1 = 0 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi}_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2r \\ 0 \end{pmatrix} = 2r\dot{\varphi}_1$

$\Rightarrow \ddot{x}_2 = \ddot{\varphi}_1 r \Rightarrow \ddot{\varphi}_1 = \ddot{x}_2 / r$

$\Rightarrow \frac{3}{2} M r^2 \ddot{\varphi}_1 = \frac{3}{2} M r \ddot{x}_2 = -\mu M g r$

$\Rightarrow \frac{3}{2} \ddot{x}_2 = -\mu g$ und $\frac{1}{2} M \ddot{x}_2 = \frac{1}{2} M g - S_1 = \frac{1}{2} M g - \mu M g$

$\Rightarrow \ddot{x}_2 = g - 2\mu g$

$\Rightarrow \frac{3}{2}(g - 2\mu g) = -\mu g \Rightarrow \frac{3}{2} g = 2 \cdot \mu \cdot g \Rightarrow \mu = \frac{3}{4}$

$\tilde{\mu} =$

d) Geben Sie für $\mu = \tilde{\mu}$ den Verlauf der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(t)$ in Abhängigkeit der Zeit t an.

$\ddot{\varphi}_1 = \ddot{x}_2 / r = g/r - 2\mu g / r = g/r \,(1 - 2\mu)$

mit $\mu = 3/4$

$\Rightarrow \ddot{\varphi}_1 = g/r \,(1 - 3/2) = -\frac{1}{2} g/r$

$\Rightarrow \dot{\varphi}_1 = -\frac{1}{2} \frac{g}{r} t + \omega_0$

$\dot{\varphi}(t) =$

e) Zu welchem Zeitpunkt t^* findet für $\mu = \tilde{\mu}$ der Übergang vom Gleiten ins Rollen statt? An welcher Stelle x_1^* befindet sich dann die Walze?

Annahme Musterlösung: $\dot{\varphi}_1 = \frac{1}{2}\frac{g}{r}t - \omega_0$, $\dot{x}_1 = v_0$

$\dot{\varphi}_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\dot{x}_1}{r} = \frac{1}{2} \cdot \frac{g}{r} \cdot t - \omega_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{v_0}{r}$

$\Rightarrow t^* = \frac{v_0 + 2r \cdot \omega_0}{g}$

$\frac{dx_1}{dt} = v_0 \Rightarrow \int_0^{x_1} dx_1 = \int v_0 \, dt$

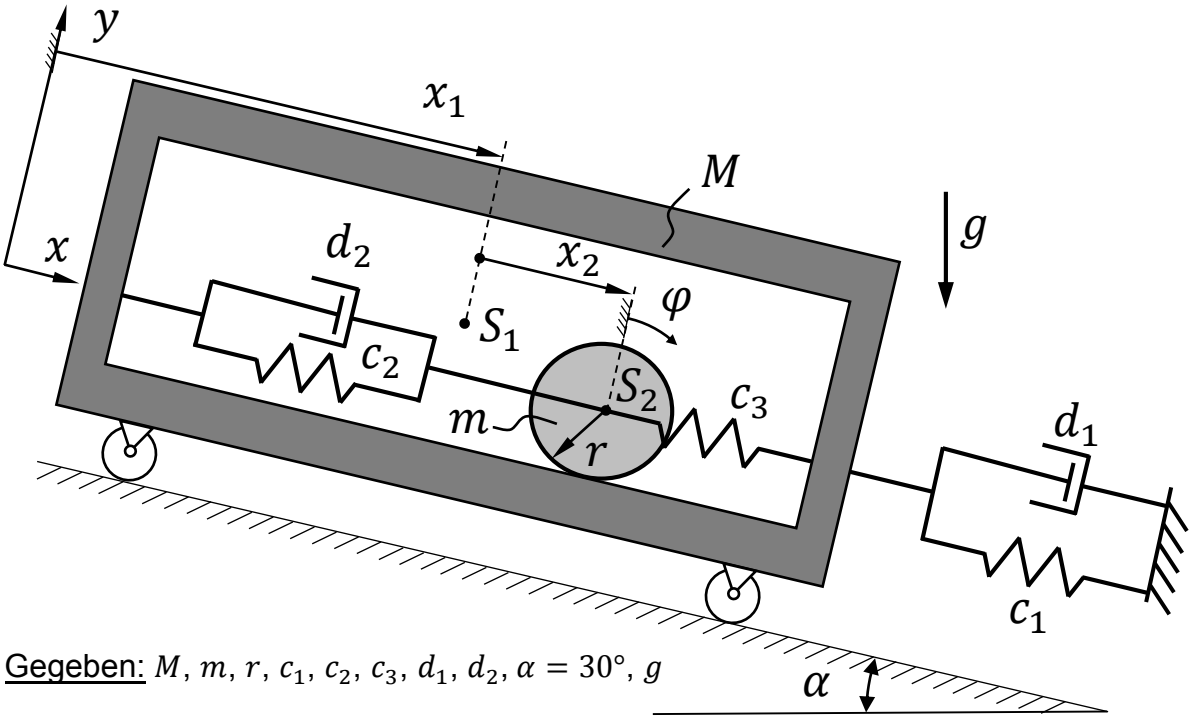
$\Rightarrow x_1^* = v_0 \cdot t = v_0 \cdot \frac{v_0 + 2r\omega_0}{g}$

$t^* =$

$x_1^* =$

Aufgabe 4:

Ein Rahmen (Masse M, Schwerpunkt S_1) bewegt sich reibungsfrei auf einer um den Winkel $\alpha = 30°$ gegen die Horizontale geneigte Ebene hinab. Im Inneren rollt eine homogene Walze (Masse m, Radius r). Die Walze ist über einen geschwindigkeitsproportionalen Dämpfer (Dämpferkonstante d_2) sowie zwei Federn (Federkonstanten c_2 und c_3) mit dem Rahmen verbunden. Der Rahmen ist über eine Feder (Federkonstante c_1) und einen geschwindigkeitsproportionalen Dämpfer (Dämpferkonstante d_1) an die Umgebung gekoppelt. Das System bewegt sich im Schwerefeld. Die Bewegung des Rahmenschwerpunktes S_1 wird mit x_1 beschrieben. Die Absolutdrehung der Walze wird mit dem Winkel φ beschrieben; die Relativbewegung des Walzenschwerpunktes S_2 bezüglich des Rahmenschwerpunktes S_1 wird mit x_2 beschrieben. Die Federn sind für $x_1 = x_2 = 0$ und $\varphi = 0$ entspannt. Als Minimalkoordinaten werden x_1 und x_2 verwendet.



Gegeben: $M, m, r, c_1, c_2, c_3, d_1, d_2, \alpha = 30°, g$

a) Stellen Sie über eine kinematische Beziehung die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ in Abhängigkeit von $\dot{x}_2$ dar.

b) Bestimmen Sie den Ortsvektor $\underline{r}_{S_2}(x_1, x_2)$ zum Walzenschwerpunkt, seine virtuelle Verschiebung $\delta\underline{r}_{S_2}(\delta x_1, \delta x_2)$ und die Beschleunigung $\ddot{\underline{r}}_{S_2}(\ddot{x}_1, \ddot{x}_2)$ als Funktionen der Minimalkoordinaten.

c) Schneiden Sie das System frei und tragen Sie im Freischnitt alle Kräfte und Momente (inklusive Trägheitswirkungen) ein, welche bei einer virtuellen Verschiebung des Systems Arbeit verrichten können.

d) Berechnen Sie die virtuelle Arbeit δW des Systems und bestimmen Sie mit dem *Prinzip von d'Alembert in der Fassung von Lagrange* die Bewegungsgleichungen in x_1 und x_2.

a) Stellen Sie über eine kinematische Beziehung die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ in Abhängigkeit von $\dot{x}_2$ dar.

$\varphi \cdot r = x_2 \Rightarrow \dot{\varphi} = \dot{x}_2 / r$

$\dot{\varphi} =$

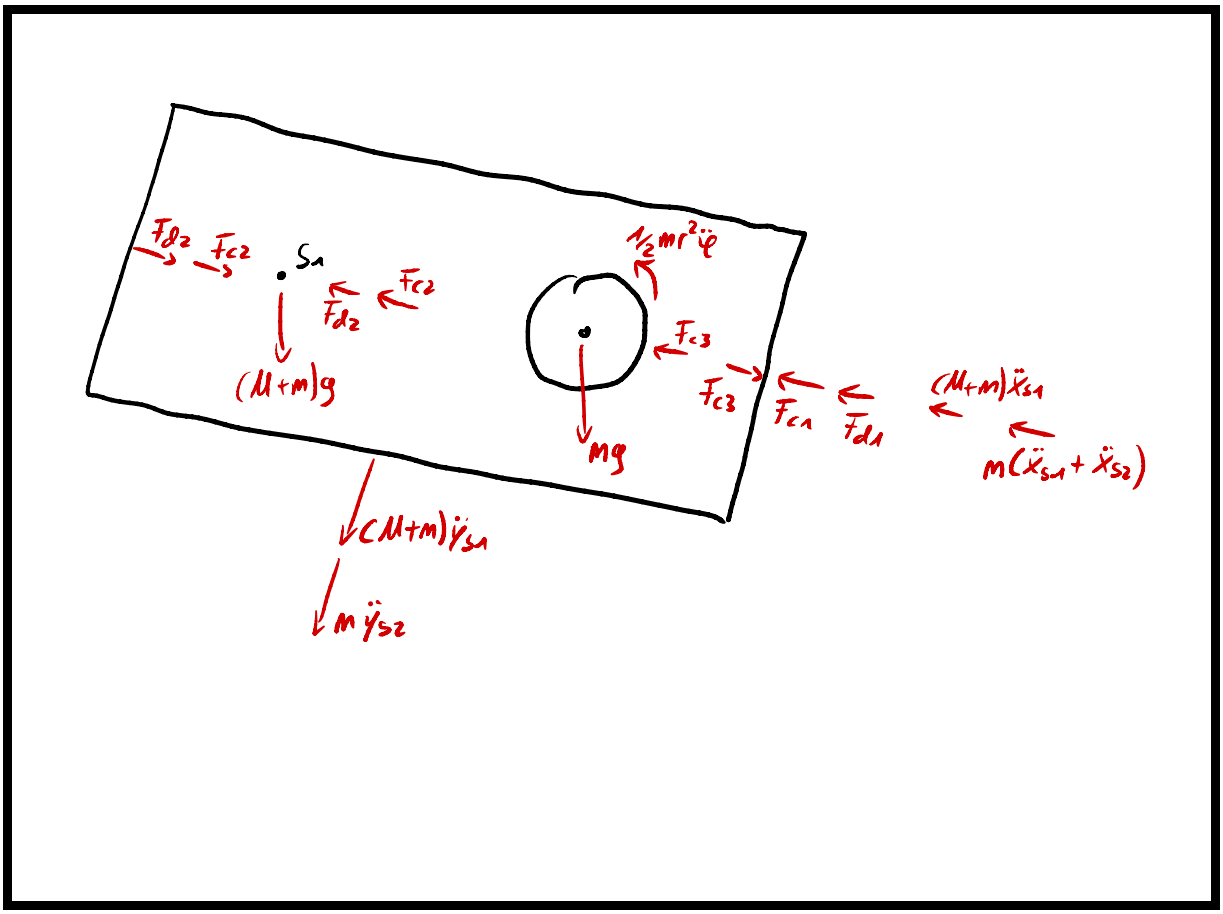
b) Bestimmen Sie den Ortsvektor $\underline{r}_{S_2}(x_1, x_2)$ zum Walzenschwerpunkt, seine virtuelle Verschiebung $\delta\underline{r}_{S_2}(\delta x_1, \delta x_2)$ und die Beschleunigung $\ddot{\underline{r}}_{S_2}(\ddot{x}_1, \ddot{x}_2)$ als Funktionen der Minimalkoordinaten.

$\underline{r}_{S_2} = \begin{pmatrix} x_2 + x_1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\delta\underline{r}_{S_2} = \begin{pmatrix} \dot{x}_2 + \dot{x}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\ddot{\underline{r}}_{S_2} = \begin{pmatrix} \ddot{x}_2 + \ddot{x}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$

c) Schneiden Sie das System frei und tragen Sie im Freischnitt alle Kräfte und Momente (inklusive Trägheitswirkungen) ein, welche bei einer virtuellen Verschiebung des Systems Arbeit verrichten können.



d) Berechnen Sie die virtuelle Arbeit δW des Systems und bestimmen Sie mit dem *Prinzip von d'Alembert in der Fassung von Lagrange* die Bewegungsgleichungen in x_1 und x_2.

$$\delta W = -F_{c2}\delta x_2 - F_{d2}\delta x_2 + (M+m)g\sin\alpha\,\delta x_1 + mg\sin\alpha\,\delta x_2$$
$$- F_{c3}\delta x_2 - F_{c1}\delta x_1 - F_{d1}\delta x_1 - (M+m)\ddot{y}_{s1}\delta y_{s1} - m\ddot{y}_{s2}\delta y_{s2}$$
$$- (M+m)\ddot{x}_{s1}\delta x_{s1} - m(\ddot{x}_{s1}+\ddot{x}_{s2})(\delta x_1+\delta x_2) - \tfrac{1}{2}mr^2\ddot{\varphi}\,\delta\varphi$$

$$\Rightarrow \delta W = \left(-c_2 x_{s2} - d\dot{x}_{s2} + mg\sin\alpha - c_3 x_{s2} - m(\ddot{x}_{s1}+\ddot{x}_{s2}) - \tfrac{1}{2}mr\ddot{\varphi}\right)\delta x_{s2}$$
$$+ \left((M+m)g\sin\alpha - c_1 x_{s1} - d_1\dot{x}_{s1} - (M+m)\ddot{x}_{s1} - m\ddot{x}_{s2}\right)\delta x_{s1}$$

$$\Rightarrow x_{s2}: \quad 0 = -c_2 x_2 - d\dot{x}_2 + mg\sin\alpha - c_3 x_2 - m\ddot{x}_1 - \tfrac{3}{2}m\ddot{x}_2$$
$$\Rightarrow \tfrac{3}{2}m\ddot{x}_2 + d\dot{x}_2 + x_2(c_2+c_3) + m\ddot{x}_1 = mg\sin\alpha = \tfrac{1}{2}mg$$

$$\Rightarrow x_{s1}: \quad 0 = \tfrac{1}{2}(M+m)g - c_1 x_1 - d_1\dot{x}_1 - (M+m)\ddot{x}_{s1} - m(\ddot{x}_{s1}+\ddot{x}_{s2})$$
$$= \tfrac{1}{2}(M+m)g - c_1 x_1 - d_1\dot{x}_1 - (M+2m)\ddot{x}_{s1} - m\ddot{x}_{s2}$$

? Musterlösung nur m

$\delta W =$

Bewegungsgleichungen: